

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛЕСНЫХ МАШИН

Д. В. Черник, А. В. Равковский

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31
E-mail: dionisu2@mail.ru

Технический прогресс не стоит на месте, развиваются технологии, совершенствуются машины, улучшается оборудование. Всё это происходит достаточно стремительно и с каждым годом всё быстрее и быстрее. Не стоит на месте и лесозаготовительная промышленность, где тоже в свою очередь совершенствуются не только технологии заготовки леса, но и лесозаготовительные машины, от которых зависит производительность и качество выполненных работ. Благодаря глобальному внедрению компьютерных технологий универсализируются лесозаготовительные машины, автоматизируется процесс операций при заготовке леса, что способствует разработке принципиально новых технологических схем заготовки леса. Интеграция компьютерных технологий поспособствовала не только развитию и компьютеризации лесозаготовительной техники, но и облегчила труд инженера. Карандаш и линейка – это пережиток прошлого. В наше время инженер – это опытный пользователь ПК, владеющий навыками и умениями работы в современных системах автоматизированного проектирования, таких как Компас 3D, SolidWorks, AutoCAD, T-Flex и других. Современные компьютерные системы позволяют формировать проектную документацию на основе разработанных трехмерных изделий, что значительно упрощает и систематизирует труд инженера. К тому же доступность аддитивных технологий облегчает процесс изготовления прототипов при разработке новых изделий.

Ключевые слова: компьютерные технологии, 3D-моделирование, аддитивные технологии, проектирование, манипулятор.

Conifers of the boreal area. 2019, Vol. XXXVII, No. 2, P. 158–161

THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF FOREST MACHINES

D. V. Chernik, A. V. Ravkovsky

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation
E-mail: dionisu2@mail.ru

Technical progress does not stand still, technologies are developing, machines are improving, equipment is improving. All this is happening quite rapidly and every year faster and faster. The logging industry does not stand still, where, in turn, not only forest harvesting technologies are improved, but also logging machines, on which the productivity and quality of the work performed depend. Thanks to the global introduction of computer technologies, logging machines are being universalized, the process of operations in logging is being automated, which contributes to the development of fundamentally new technological schemes of logging. Integration of computer technologies contributed not only to the development and computerization of logging equipment, but also facilitated the work of the engineer. Pencil and ruler – a relic of the past. Nowadays, an engineer is an experienced PC user who has the skills and abilities to work in modern computer-aided design systems, such as Compass 3D, SolidWorks, AutoCAD, T-Flex and others. Modern computer systems allow to form design documentation on the basis of the developed three-dimensional products, which greatly simplifies and systematizes the work of the engineer. In addition, the availability of additive technologies facilitates the prototyping process in the development of new products.

Keywords: computer technologies, 3D modeling, additive technologies, design, manipulator.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время трудно представить инженера без навыков работы в современных компьютерных системах автоматизированного проектирования, с помощью которых проектная работа поднимается на качественно новый уровень. В результате компьютеризации проектной деятельности значительно повы-

сились темпы и качество проектирования, более обоснованно решаются многие сложные инженерные задачи, которые раньше рассматривались лишь упрощенно. Во многом это происходит благодаря использованию эффективных специализированных программ, которые могут быть как самостоятельными, так и в виде приложений к общетехническим про-

граммам. Сейчас все современные конструкторские бюро оснащены компьютерами и программами, в которых можно создавать не только чертежи, но и трехмерные модели изделий [1]. Это в значительной мере повышает производительность труда, позволяет избежать множества ошибок на этапе проектирования изделия. Кроме того, аддитивные технологии позволяют создавать прототипы изделий при минимальных затратах и, при необходимости, вне производственных условий.

Наиболее широкое распространение в лесозаготовительной промышленности получили машины, оснащенные шарнирно-сочлененным или комбинированным манипулятором. Манипулятор представляет собой механизм, позволяющий осуществлять действия, аналогичные действиям руки человека (рис. 1) [2]. Основные элементы конструкции манипулятора: опорно-поворотное устройство, стрела, рукоять, рабочий орган. При комбинированном типе манипулятора рукоять представляет собой телескопическую конструкцию, состоящую из нескольких секций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исходя из технического задания при проектировании манипулятора лесозаготовительной машины проводится расчет основных проектных параметров элементов конструкции [2]. Для автоматизации данного процесса используется различные математические пакеты программ, которые значительно облегчают умственный труд инженера, такие как Mathcad, MATLAB, Maple и другие.

Манипулятор как объект проектирования характеризуется следующими параметрами (рис. 2): L – максимальным вылетом; l_c , l_p – длиной стрелы и рукояти; l_1 – длиной телескопического звена (если такое звено имеется); φ_0 , ψ_0 – углами ориентации стрелы и рукояти при положении рабочего органа над коником машины. Кроме того, компоновка манипулятора на лесной машине, например, на валочно-трелевочной или трелевочной, определяется высотой рабочего органа h_z , высотой платформы h_k , на которой устанавливает-

ся поворотная колонна и кониково-зажимное устройство, максимальной высотой формируемой пачки деревьев $h_{пач}$, расстоянием B от оси шарнира сочленения стрелы с колонной до вертикальной плоскости коника, высотой поворотной колонны h_0 [3].

После определения основных проектных параметров элементов конструкции манипулятора в программе Компас 3D строится принципиальная кинематическая схема (рис. 2), которая дает детальное представление о принципе работы манипулятора и все необходимые длины звеньев элементов конструкции. Для шарнирно-сочлененного манипулятора границы движения точки в его плоскости представляют собой окружности. Сначала поворачивается рукоять относительно шарнира ее сочленения со стрелой, затем поворачивается манипулятор вместе со стрелой относительно шарнира сопряжения стрелы с колонной, далее движение продолжается до некоторого положения, определяемого ходом штока гидроцилиндра, стрела фиксируется в этом нижнем крайнем положении и происходит обратный поворот рукояти. Наконец, перемещая рукоять в исходное положение, производится поворот стрелы вместе со сложенной рукоятью. В результате образуется замкнутая граница области, любая точка которой достижима для конца манипулятора. Поворачивая построенную заштрихованную область (фигуру) вокруг оси поворотной колонны на допустимые углы, получаем рабочую зону в пространстве [4].

Если в этом пространстве окажутся элементы машины (колеса, отвал, гусеницы и пр.), то пересечение объемов определяют функциональные ограничения, которые должны быть непременно выполнены соответствующей компоновкой гидропривода управления стрелой и рукоятью.

На основе кинематической схемы и проведенных расчетов строится 3D-модель манипулятора. Исходя из размеров звеньев элементов конструкции манипулятора строятся трехмерные модели основных деталей сборочных единиц данных элементов с учетом эргономики машины и прочностного анализа технологического оборудования.

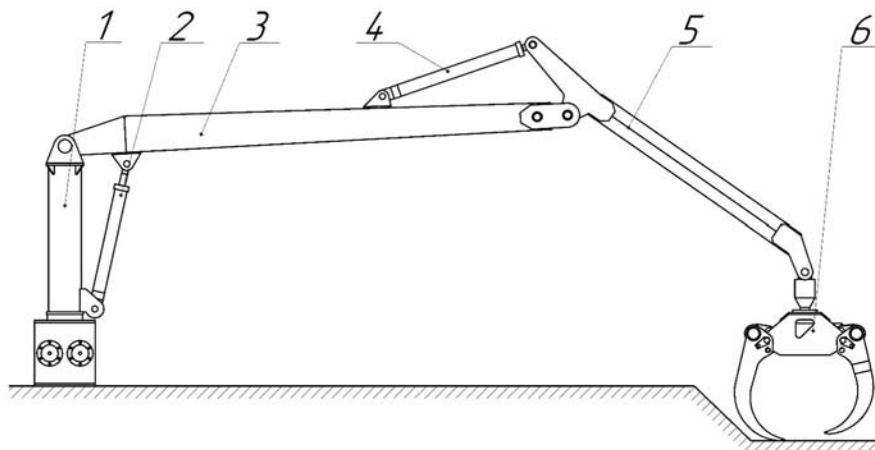


Рис. 1. Манипулятор лесозаготовительной машины:
1 – опорно-поворотное устройство; 2 – гидроцилиндр подъема стрелы; 3 – стрела;
4 – гидроцилиндр поворота рукояти; 5 – рукоять; 6 – рабочий орган

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим пример 3D-модели харвардера, универсальной лесозаготовительной машины для заготовки леса в сортиментах (рис. 3), построенной в программе «Компас 3D» [5]. Манипулятор харвардера установлен на поворотной платформе вместе с кабиной. В качестве рабочего органа выступает харвестерная головка, выполняющая ряд операций: валка дерева, обрезка сучьев, раскряжёвка на сортименты. Машина имеет тележку с кониками для перевозки сортиментов. Для погрузки и выгрузки сортиментов предусмотрен грейферный захват, который является сменным рабочим органом.

Модель разрабатывалась на основе расчетов основных проектных параметров харвардера, размеры опасных сечений основных элементов конструкции (поворотной колонны, стрелы, рукояти, рычагов рабочего органа) подбирались исходя из прочностного

анализа, проведенного в программе SolidWorks для каждого элемента [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На основе 3D-модели была разработана физическая модель харвардера (рис. 4). Масштаб модели 1:25. В качестве основного оборудования был использован 3D-принтер Hercules Strong, на котором была произведена печать деталей элементов конструкции модели машины. Материал – ABS-пластик. Из-за сложности печати мелких деталей и исходя из разрешения печати (0,3 мм, что соответствует размеру сопла 3D-принтера) было произведено упрощение конструкции и адаптация под масштаб [7]. Все распечатанные детали физической модели подвергались механической обработке с помощью гравера, надфилей, наждачной бумаги и прочих инструментов.

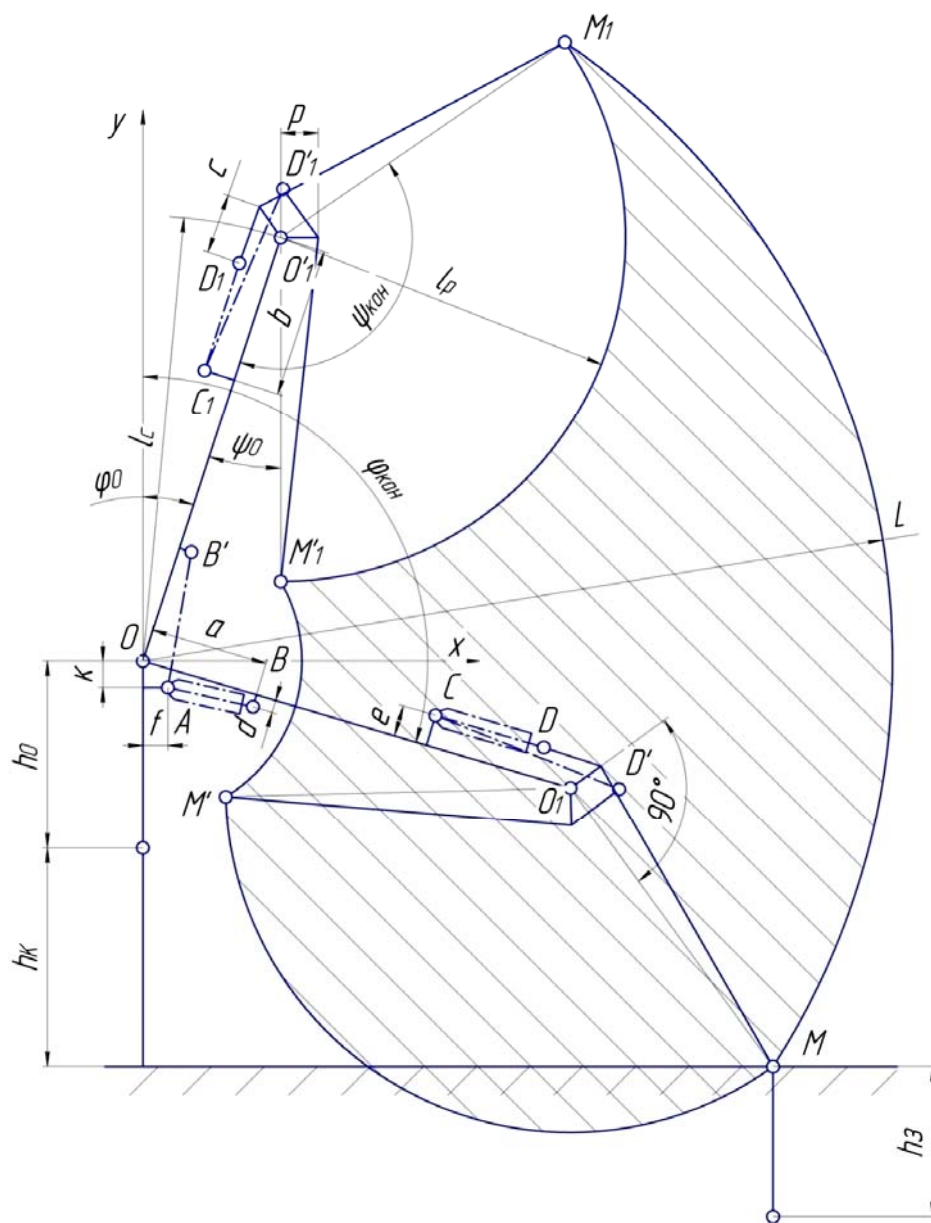


Рис. 2. Принципиальная кинематическая схема манипулятора



Рис. 3. Трехмерная модель харвардера



Рис. 4. Физическая модель харвардера

После механической обработки была произведена сборка основных элементов конструкции машины с использованием специального клея или разработанных в результате адаптации модели к масштабу креплений. Все основные элементы модели функционируют согласно кинематической схеме, что позволяет в некоторой степени оценить качество проведенных расчетов основных параметров манипулятора и правильность построения кинематической схемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные компьютерные системы позволяют значительно упростить и автоматизировать труд инженера, что способствует повышению производительности и улучшению качества труда. Кроме того, новые технологии позволяют создавать трехмерные модели сложных изделий, что в значительной мере сокращает время проектной деятельности. К тому же во многих современных автоматизированных системах предусмотрена функция автоматического построения чертежей по разработанным трехмерным моделям, что способствует точности и слаженности отображения чертежей деталей сборочных единиц. Благодаря визуализации упрощается процесс осмысления

принципиально нового изделия, что позволяет избежать ошибки на этапе создания прототипа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Хайдаров Г. Г., Тозик В. Т. Компьютерные технологии трехмерного моделирования : учеб. пособие. СПб. : НИУ ИТМО, 2009. 80 с.
2. Полетайкин В. Ф. Комбинированные манипуляторы лесосечных и лесотранспортных машин. Динамика элементов конструкции : монография / Сиб. гос. технологич. ун-т. Красноярск, 2014. 167 с.
3. Александров В. А., Шоль Н. Р. Конструирование и расчет машин и оборудования для лесосечных работ и нижних складов : учебник. СПб. : Лань, 2012. 256 с.
4. Механизация лесного хозяйства и садово-паркового строительства : учебник / В. А. Александров [и др.]. СПб. : Лань, 2012. 528 с.
5. Большаков В. П., Круглов А. Н. Выполнение сборочных чертежей на основе трехмерного моделирования в системе Компас 3D. СПб. : НИУ ИТМО, 2008. 135 с.
6. Смирнов А. А. Трехмерное геометрическое моделирование : учеб. пособие. М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. 37 с.
7. Валетов В. А. Аддитивные технологии (состояние и перспективы) : учеб. пособие. СПб. : НИУ ИТМО, 2015. 63 с.

REFERENCES

1. Khaidarov G. G., Tozik V. T. Computer technology of three-dimensional modeling: a tutorial / St. Petersburg, NRU ITMO, 2009, 80 p.
2. Poletaykin V. F. Combined manipulators of logging and forest transport machines. Dynamics of structural elements : monograph / Sib. State Technologist. Un-t. Krasnoyarsk, 2014, 167 p.
3. Alexandrov V. A., Scholl N. R. Design and calculation of machines and equipment for logging operations and lower warehouses : a textbook. St. Petersburg, Lan, 2012, 256 p.
4. Mechanization of forestry and landscape gardening : a textbook / V. A. Alexandrov [et al.]. St. Petersburg, Lan, 2012, 528 p.
5. Bolshakov V. P., Kruglov A. N. Execution of assembly drawings based on three-dimensional modeling in the Kompas-3D system. St. Petersburg, NRU ITMO, 2008, 135 p.
6. Smirnov A. A. Three-dimensional geometric modeling : study guide. Moscow, MSTU. N. E. Bauman, 2010, 37 p.
7. Valetov V. A. Additive technologies (state and prospects) : study guide. St. Petersburg, NRU ITMO, 2015, 63 p.

© Черник Д. В., Равковский А. В., 2019